

## Exercicios. Introducción á regresión lineal

1. Da análise de dúas variables obtivéronse as seguintes medidas:

$$\bar{x} = 5, \quad \bar{y} = 10, \quad s_x^2 = 4, \quad s_y^2 = 9, \quad s_{xy} = 5.$$

Calcula dous puntos polos que pasa a recta de regresión de  $Y$  sobre  $X$

2. Os seguintes resultados obtivéronse ao preguntar a altura ( $X$ ) e o peso ( $Y$ ) a dez estudantes de primeiro de grao elixidos ao azar.

1. Calcula a recta de regresión para estes datos.
2. Calcula o coeficiente de correlación e o coeficiente de determinación.
3. É significativa a variable explicativa?
4. Utiliza a recta de regresión calculada para predicir o peso dunha persoa que mide 90 centímetros. É fiable esta predición?

|        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altura | 163 | 163 | 175 | 170 | 190 | 169 | 180 | 186 | 175 | 151 |
| Peso   | 60  | 73  | 83  | 60  | 80  | 53  | 84  | 63  | 62  | 40  |

3. Robert Hooke (1653-1703) foi quen de determinar a relación entre a lonxitude dun muelle e o peso que del pendía. Colocou pesos distintos en muelles de diferentes lonxitudes e observou o que ocorría. Cando aumentaba o peso o muelle alongábase máis. Cando reducía o peso, o muelle encollíase. A relación era de tipo lineal. A táboa seguinte mostra os resultados dun experimento sobre a lei de Hooke no cal se colocaron pesos de varios tamaños no extremo dunha corda de piano. A primeira fila mostra os pesos. A segunda mostra a lonxitude que adquiriu a corda con cada un deles.

1. Calcula a recta de regresión para estes datos.
2. Calcula o coeficiente de correlación e o coeficiente de determinación.
3. É significativa a variable explicativa?
4. Canto se estima que se estira a corda por cada kg? Canto estimarías que mide a corda?

|                |        |        |        |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Peso (kg)      | 0      | 2      | 4      | 6      | 8      | 10     |
| Lonxitude (cm) | 439.00 | 439.12 | 439.21 | 439.31 | 439.40 | 439.50 |

4. Para restaurar vellas películas vaise realizar un tratamento químico que mellora o contraste. Para iso realízanse mostras preliminares sobre unha película cos seguintes resultados sendo  $X$  a concentración do tratamento químico e  $Y$  un índice que mide a mellora no contraste (0 nada-100 máxima).

1. Calcula a recta de regresión asociada a estes datos. Canto vale o coeficiente de correlación?

2. Descubriuse que unha das mostras empregadas estaba estragada e produciu un resultado incorrecto. Que dato cres que era? Xustifica a resposta. Elimina esa mostra e volve calcular a recta de regresión sen ela. Canto vale agora o coeficiente de correlación?

|   |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|---|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| X | 1  | 1.5 | 2  | 2.5 | 3  | 3.5 | 4  | 4.5 | 5  |
| Y | 49 | 60  | 66 | 62  | 72 | 64  | 89 | 90  | 96 |